

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 16

가격은 허들이 아니다

두 도메인이 독립적으로 같은 답을 냈다 --- 그리고 누출을 고치자 게임이 되살아났다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 15는 게임의 굿즈 규모 축(DLC 수)이 누출임을 밝히고 그 자리를 비웠다. 이 노트는 누출 없는 대체 측정을 찾고, 그 과정에서 두 번째 축도 무너뜨린다. 30일 창 라벨을 기준으로 여섯 개 후보를 훑었다. **가격이 가장 강한테($r=+0.310$) 방향이 틀렸다** — 무료 게임의 출시 반응이 유료보다 작다(표준화 평균 -0.244 대 $+0.051$). 허들 해석이 맞다면 반대여야 한다. 아이돌에서 앨범 가격이 허들이 아니라 규모 신호였던 것(노트 9)과 같은 결과이며, 두 도메인이 독립적으로 같은 답을 냈다. “입장 허들”은 가격으로 짤 수 없다. 굿즈 규모의 대체 측정으로는 Steam 기능 수(도전 과제·트레이딩 카드·워크샵)를 골랐다 — 출시 시점 확정, DLC와 거의 무상관($r=+0.084$), 창 라벨과 $+0.224$. 재배선 결과 게임 도메인 내부 성적이 -0.0098 에서 -0.0332 로 3.4배 개선됐다. 누출 축을 빼고 옳은 측정을 넣으니 실제로 더 잘 작동한다. 공유 슬롯도 둘로 복구되고 전이 넷이 유지된다. 다만 노트 15의 배율 가설에 대한 답은 부정적이다 — 대상 도메인 라벨 k 개로 배율을 보정해도 상수와의 격차가 넓어지지 않는다($k=0$ 에서 30까지).

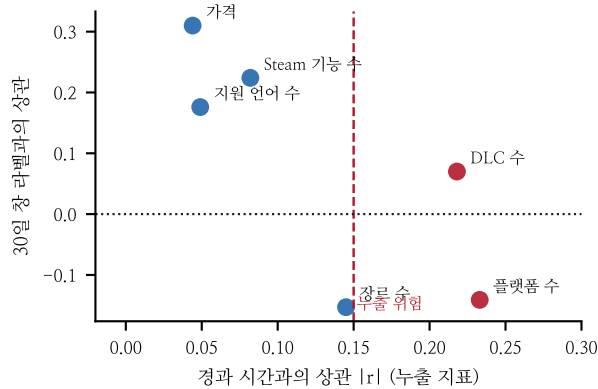


Figure 1: 후보 훑기. 오른쪽으로 갈수록 누출 위험이 크고 위로 갈수록 설명력이 크다. 왼쪽 위가 좋다.

Table 1: 굿즈·허들 후보($n=434$, 30일 창 라벨).

후보	경과 시간과 r	창 라벨과 r
가격	-0.044	$+0.310$
Steam 기능 수	$+0.082$	$+0.224$
지원 언어 수	$+0.049$	$+0.176$
장르 수	-0.145	-0.153
플랫폼 수	$+0.233$	-0.141
DLC 수 (노트 15의 누출)	$+0.218$	$+0.070$

Table 2: 가격과 출시 30일 반응(표준화, 탈추세).

무료 게임(75건) 평균 반응	-0.244
유료 게임(359건) 평균 반응	$+0.051$
무료 여부와 반응의 상관	-0.111
유료 구간 내 가격(log)과 반응	$+0.303$

1. 대체 측정을 찾는다

노트 15는 게임의 굿즈 규모를 비운 채 끝났다. 그 자리를 채울 후보를 30일 창 라벨을 기준으로 훑었다. 좋은 후보의 조건은 둘이다 — 창 라벨을 설명해야 하고, 경과 시간과 상관 없이 해야 한다(있으면 누출 의심).

가격이 압도적으로 강하다. 누출 위험도 없다(경과 시간과 -0.044). 그런데 가격은 이미 “입장 허들” 자리였다. 그래서 그 자리가 맞는지부터 확인했다.

2. 입장 허들이 무너진다

게임 도메인의 입장 허들은 두 부분으로 만들었다 — 무료 여부가 주 신호이고, 유료 구간 안에서는 가격이 보조다.

무료면 허들 0이라는 전제다.

두 가정이 모두 틀렸다. 무료 게임의 반응이 작고, 유료 구간 안에서 비쌀수록 반응이 크다. 허들이라면 둘 다 반대여야 한다.

읽는 방법은 하나다. 가격은 치르는 값이 아니라 만든 규모를 알리는 신호다. 비싼 게임은 큰 제작비를 뜻하고, 무료 게임은 대체로 작은 제작이다.

주장 1. 게임 도메인에서도 가격은 입장 허들이 아니라 규모 신호다. 아이돌에서 앨범 가격이 그랬던 것(노트 9)과 같으며, 두 도메인이 독립적으로 같은 답을 냈다. “입장 허들” 측은 가격으로 측정할 수 없다.

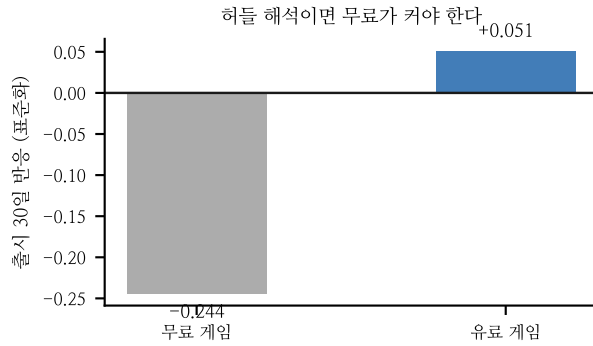


Figure 2: 무료 게임의 출시 반응이 유료보다 작다. 허들 해석의 예측과 반대다.

Table 3: 게임 축 재배선 전후.

	노트 15 (굿즈 비율)	이 노트
게임 도메인 내부	-0.0098	-0.0332
게임 굿즈 규모 계수	—	+0.263
공유 슬롯 수	1	2

반증 조건. 가격을 통제한 뒤에도 접근 난이도 지표 (지역 잠금, 사양 요구, 사전 가입 절차)가 반응과 음의 관계를 가지면, 축은 살아 있고 가격이 잘못된 측정이었을 뿐이다.

이것은 축 하나를 잃는 손실이지만, 두 도메인에서 같은 방식으로 실패했다는 점이 오히려 정보다. “당는데 무엇을 치르는가”는 실패하는 축일 수 있으나 가격은 그것을 재지 않는다. 가격은 “당으면 무엇을 얻는가”의 다른 얼굴이다.

3. Steam 기능 수로 굿즈 규모를 되살린다

가격을 허들에서 뺐으니 굿즈 규모의 측정이 남는다. Steam 기능 수 — 도전 과제, 트레이딩 카드, 워크샵 지원, 클라우드 저장 등 — 를 골랐다.

- 출시 시점 확정 — 스토어 기능은 출시 때 붙는다.
- DLC와 거의 무상관 ($r=+0.084$) — 누출된 축과 독립이다.
- 경과 시간과 약함 ($r=+0.082$) — 누적 신호가 아니다.
- 창 라벨과 +0.224 — DLC(+0.070)보다 세 배 강하다.
- 의미도 맞다 — “당으면 무엇을 얻는가”.

재배선하고 전부 다시 됐다.

게임 도메인 내부 성적이 3.4배 개선됐다. 누출된 축을 빼고 옳은 측정을 넣으니 실제로 더 잘 작동한다 — 누출은 성능을 부풀리는 것이 아니라 잡아먹고 있었다. 넷이 유지되고, 게임 → 아이돌은 -0.0455에서 -0.0715로 강해졌다. 계수도 세 도메인 모두 양수다 (굿즈 규모 +0.211 / +0.435 / +0.263).

Table 4: 재배선 후 여섯 방향 전이. 순열 3,000회.

방향	차이	p
팝업 → 아이돌	-0.0744	0.0013
게임 → 아이돌	-0.0715	<0.0001
아이돌 → 팝업	-0.0467	0.0480
게임 → 팝업	-0.0458	0.0003
팝업 → 게임	-0.0239	0.0837
아이돌 → 게임	+0.0104	0.4957

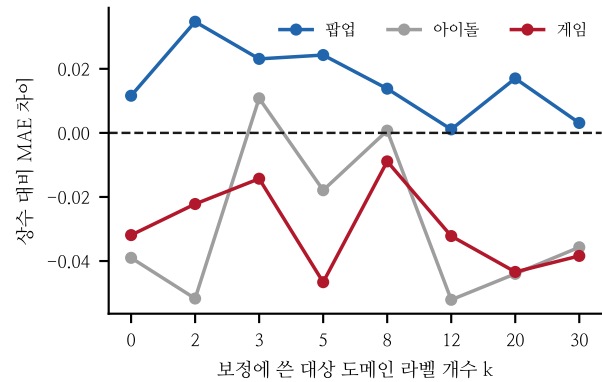


Figure 3: 보정에 쓴 라벨 개수에 따른 상수 대비 성적. 0 아래가 이기는 것이다. 격차가 k에 따라 넓어지지 않는다.

4. 그러나 배율 가설은 부정된다

노트 15는 공유 헤드가 쌍 전이보다 못한 이유를 계수 크기 차이로 지목하고, 도메인별 배율 향을 두면 유의성이 돌아와야 한다는 반증 조건을 적었다.

배율은 대상 도메인 라벨이 있어야 추정된다. 그래서 질문을 바꿨다 — 몇 개면 되는가. 두 도메인으로 공유 방향을 배우고, 대상 도메인 라벨 k 개만 보고 배율과 절편을 맞춘 뒤 나머지에서 잔다. 상수 기준도 같은 k 개만 본다.

$k=0$ 이 이미 최선에 가깝다. 라벨을 더 주면 모델도 좋아지지만 상수도 같이 좋아지므로 격차가 넓어지지 않는다.

첫 시도는 파탄났다. 처음에는 자유 최소제곱으로 배율과 절편을 맞췄다. $k=2$ 에서 팝업 MAE가 8.97까지 올라갔다 — 보정하지 않은 값이 0.77인데, 두 점에 직선을 맞추면 기울기가 폭주한다. 예측과 라벨이 같은 눈금에 있으므로 기울기의 사전값은 1이며, 수축 계수 $k/(k+\lambda)$ 로 자료 쪽에 서서히 옮겨가도록 고쳤다.

주장 2. 도메인별 배율 보정으로는 공유 헤드의 열세가 해소되지 않는다. 노트 15의 계수 크기 가설은 실용적 해법을 주지 못한다.

반증 조건. 배율이 아니라 방향까지 도메인별로 풀었을 때 (즉 공유 헤드를 포기했을 때) 격차가 커지면, 문제는 눈금이 아니라 공유 자체다.

Table 5: 소수 예시 보정. 40회 반복 평균, 상수 대비 차이.

k	0	5	12	30
게임	-0.0319	-0.0466	-0.0322	-0.0384
아이돌	-0.0390	-0.0179	-0.0521	-0.0357
팝업	+0.0116	+0.0243	+0.0011	+0.0031

5. 한계

- 신경망의 시드 분산이 크다. 같은 설정에서 팝업 예측 MAE가 시드 수에 따라 0.7357에서 0.7733까지 움직였다. 표본이 작아 생기는 문제이며, 보고한 파운데이션 수치는 이 분산 안에 있다.
- Steam 기능 수가 출시 시점에 확정된다는 것은 논증이다. 기능이 나중에 추가되는 경우(워크샵 지원 후속 패치)를 배제하지 못했다.
- 입장 허들 축은 이제 세 도메인 모두에서 비어 있다. 대체 측정을 못 찾으면 다섯 축 중 하나를 영구히 잃는다.
- 30일 창 검정은 게임에서만 했다. 팝업·아이돌의 굿즈 축이 누출이 아니라는 것은 여전히 논증이다.

6. 다음

1. 입장 허들의 진짜 측정 — 접근 난이도(예약 경쟁, 지역 제한, 사양 요구)를 가격과 분리해 수집한다.
2. 팝업·아이돌 굿즈 축의 누출 검정 — 게임에서 쓴 30일 창 방식을 옮긴다.
3. 공유 헤드를 포기한 대조군 — 배율 가설의 마지막 반증 조건.
4. 신경망 시드 분산 정량화 — 보고 수치에 구간을 붙인다.

참고문헌

- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining. ACM TKDD, 6(4), 1–21.
- Efron, B., Morris, C. (1975). Data analysis using Stein's estimator and its generalizations. JASA, 70(350), 311–319.
- Standley, T. et al. (2020). Which tasks should be learned together in multi-task learning? ICML 2020, 9120–9132.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.